浙江大学 20 11 -20 12 学年 秋冬 学期

《 数学分析（ Ⅰ）》课程期末考试试卷（ A）

课程号： 061Z0010 ，开课学院： 理学部

考试形式：闭卷，允许带 笔 入场

考试日期： 2012 年 1 月 11 日，考试时间： 120 分钟.

考生姓名： 学号： 所属院系：

题序	一	二	三	四	五	六	总 分
得分							
评卷人							

一、 叙述“ $\lim_{x\to x_0} f(x)=A$ ”的定义并用 “ $\varepsilon-\delta$ ”语言证明 $\lim_{x\to 2}\dfrac{5x-1}{x+1}=3.$ （**6** 分）

设 $f(x)$ 在 $\overset{\circ}{U}(x_0)$ 内有定义，如果存在常数 A，对 $\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0,$ 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$f(x)-A|<\varepsilon$；则称 $f(x)$ 在 x_0 处有极限 A.

记作：$\lim_{x\to x_0} f(x)=A.$

不妨令 $1<x<3,$ 则：$2<x+1<4.$

对 $\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta=\min\{1,\ \varepsilon\}>0,$ 当 $0<|x-2|<\delta,$ 有：

$$\left|\frac{5x-1}{x+1}-3\right|=2\left|\frac{x-2}{x+1}\right|<|x-2|<\varepsilon.$$ 因此，$\lim_{x\to 2}\dfrac{5x-1}{x+1}=3.$

二、 计算下列极限： （每题 **6** 分，共 **18** 分）

1. $\lim_{x\to+\infty}\left(\cos\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}.$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\cos\frac{1}{x}\right)^{x^2}\overset{令x=\frac{1}{u}}{=}\lim_{u\to 0}(1+(\cos u-1))^{\frac{1}{\cos u-1}\cdot\frac{\cos u-1}{u^2}}=e^{-\frac{1}{2}}.$$

2. $\lim_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{x^2}\arctan\sqrt{t}\,dt}{\arcsin x-x}$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2}\arctan\sqrt{t}\,dt}{\arcsin x-x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2}\arctan\sqrt{t}\,dt}{[x+\frac{x^3}{6}+o(x^3)]-x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2}\arctan\sqrt{t}\,dt}{x^3}\cdot\frac{x^3}{\frac{x^3}{6}+o(x^3)}$$

$$=6\lim_{x\to 0^+}\frac{2x\arctan x}{3x^2}=6\lim_{x\to 0^+}\frac{2x^2}{3x^2}=4.$$

3. 设当 $x \to 0$ 时，$e^{\tan x} - e^{x}$ 与 αx^{n} 为等价无穷小量，求：常数 α、n 的值.

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\tan x}-e^{x}}{\alpha x^{n}}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x}(e^{\tan x-x}-1)}{\alpha x^{n}}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^{3}}\cdot\frac{x^{3}}{\alpha x^{n}}=\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{x^{3}}{\alpha x^{n}}=1,$$

因此，$\alpha=\frac{1}{3}$，$n=3$.

三、 导数及应用： （每题 **7** 分，共 **21** 分）

1. 设 $y=\arctan\sqrt{\frac{x}{1-x}}$，求：该曲线在 $x=\frac{1}{2}$ 处的切线方程 .

$$y'=\frac{1}{1+\frac{x}{1-x}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{\frac{x}{1-x}}}\cdot\frac{1}{(1-x)^{2}}=\frac{1}{2\sqrt{x(1-x)}},$$

则：$y'\big|_{x=\frac{1}{2}}=1$. 故，在 $x=\frac{1}{2}$ 处的切线方程为 $y=x+\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$.

2. 设函数 $y=y(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases}x=\int_0^{t^2}\cos u^{2}du\\ y=\sin t^{4}\end{cases}$ 所确定，求：$\frac{dy}{dx}$，$\frac{d^{2}y}{dx^{2}}$.

$$(1)\ \frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{4t^{3}\cos t^{4}}{2t\cos t^{4}}=2t^{2}.\quad (2)\ \frac{d^{2}y}{dx^{2}}=\frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{4t}{2t\cos t^{4}}=\frac{2}{\cos t^{4}}.$$

3. 设 $y=(x^{2}-2x)e^{-x}$，计算：$y^{(2012)}\big|_{x=0}$.

$$\begin{aligned}y^{(2012)}&=(x^{2}-2x)(e^{-x})^{(2012)}+C_{2012}^{1}(x^{2}-2x)'(e^{-x})^{(2011)}+C_{2012}^{2}(x^{2}-2x)''(e^{-x})^{(2010)}\\&=(-1)^{2012}(x^{2}-2x)e^{-x}+(-1)^{2011}2012(2x-2)e^{-x}+(-1)^{2010}2012\times 2011e^{-x}\\&=(x^{2}-2x)e^{-x}-2012(2x-2)e^{-x}+2012\times 2011e^{-x}.\end{aligned}$$

因此，$y^{(2012)}\big|_{x=0}=2012\times 2013=4050156$.

四、 计算下列积分： （每题 **7** 分，共 **28** 分）

1. $\int x\ln(x+1)dx$

$$\begin{aligned}\int x\ln(x+1)dx&=\frac{1}{2}\int\ln(x+1)dx^{2}=\frac{1}{2}x^{2}\ln(x+1)-\frac{1}{2}\int\frac{x^{2}}{x+1}dx\\&=\frac{1}{2}x^{2}\ln(x+1)-\frac{1}{2}\int\left(x-1+\frac{1}{x+1}\right)dx\\&=\frac{1}{2}x^{2}\ln(x+1)-\frac{1}{4}(x-1)^{2}-\frac{1}{2}\ln(x+1)+C.\end{aligned}$$

2. $\int_0^6 (2x+1)\sqrt{6x-x^2}\,dx.$

$$\int_0^6 (2x+1)\sqrt{6x-x^2}\,dx = \int_0^6 (2x+1)\sqrt{9-(x-3)^2}\,dx \quad (\text{令} x-3=u)$$

$$= \int_{-3}^{3} (2u+7)\sqrt{9-u^2}\,du = 7\int_{-3}^{3}\sqrt{9-u^2}\,du = \frac{63}{2}\pi.$$

3. $\int_0^1 x\sqrt{\frac{x}{1-x}}\,dx.$

(1)令：$\sqrt{\frac{x}{1-x}}=u$，则：$x=\frac{u^2}{u^2+1}$，$dx=\frac{2u}{(u^2+1)^2}du.$

则：$\int_0^1 x\sqrt{\frac{x}{1-x}}dx=\int_0^{+\infty}\frac{u^2}{u^2+1}\cdot u\cdot\frac{2u}{(u^2+1)^2}du \overset{u=\tan t}{=} 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\,dt$

$$=2\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3}{8}\pi.$$

(2) 令：$x=\sin^2 u$，则：$dx=2\sin u\cos u du.$

则：$\int_0^1 x\sqrt{\frac{x}{1-x}}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 u\tan u\cdot 2\sin u\cos u du=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 u du=\frac{3}{8}\pi.$

4. 设$f(x)=\int_1^x e^{-t^2}dt$，计算：$\int_0^1 f(x)dx.$

$$\int_0^1 f(x)dx=(xf(x))\Big|_0^1-\int_0^1 xf'(x)dx=-\int_0^1 xe^{-x^2}dx=\frac{e^{-x^2}}{2}\Big|_0^1=\frac{e^{-1}-1}{2}.$$

五、 从原点引曲线 $C: y=\sqrt{x-1}$的切线 l，曲线 C、切线 l 及 x轴所围平面图形为 D.

计算：(1) D 的面积；(2) D绕直线 $x=2$旋转一周所得立体的体积 . （**9** 分）

(1) 切线 l的方程为 $y=\frac{1}{2}x$，切点 A(2,1).

(2) D的面积 $S=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 1-\int_1^2\sqrt{x-1}dx=\frac{1}{3}.$

(3) $V=\frac{1}{3}\pi\cdot 2^2\cdot 1-2\pi\int_1^2(2-x)\sqrt{x-1}dx=\frac{4}{3}\pi-2\pi\int_1^2\left(\sqrt{x-1}-(x-1)^{\frac{3}{2}}\right)dx=\frac{4}{5}\pi.$

或：$V=\frac{4}{3}\pi-\pi\int_0^1(2-x)^2dy=\frac{4}{3}\pi-\pi\int_0^1(1-y^2)^2dy=\frac{4}{5}\pi.$

六、 证明题： （每题 **6** 分，共 **18** 分）

1. 设 $x_1=1,\ x_{n+1}=\dfrac{3x_n-1}{4x_n-1}(n\in N^+)$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在并计算 其极限 .

【方法一】：(1) 令 $f(x)=\dfrac{3x-1}{4x-1}$，则： $f'(x)=\dfrac{1}{(4x-1)^2}>0.$ 则： $f(x)$ 单调递增 .

(2) 下面证明： $x_n>\dfrac{1}{2}$. 显然 $x_1=1>\dfrac{1}{2}$；假设 $x_n>\dfrac{1}{2}$，则： $x_{n+1}=f(x_n)>f(\dfrac{1}{2})=\dfrac{1}{2}.$

(3) 下面证明： $\{x_n\}$ 单调递减 .

$x_2=\dfrac{2}{3}<x_1$，假设 $x_n<x_{n-1}$，则： $x_{n+1}=f(x_n)<f(x_{n-1})=x_n.$

由此可得，$\{x_n\}$ 单调递减且有下界，因此，数列 $\{x_n\}$ 收敛 .

(4) 设 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=x$，则： $x=\dfrac{3x-1}{4x-1}\Rightarrow x=\dfrac{1}{2}.$ 故，$\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=\dfrac{1}{2}.$

【方法二】：(1) 数列 $\{x_n\}$ 有下界：对 $\forall n\in N^+$，$x_n>\dfrac{1}{2}.$

- $x_1=1>\dfrac{1}{2}$；假设 $x_n>\dfrac{1}{2}$，则： $x_{n+1}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{3x_n-1}{4x_n-1}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{2x_n-1}{2(4x_n-1)}>0.$

因此， $x_{n+1}>\dfrac{1}{2}$. 即：数列 $\{x_n\}$ 有下界 $\dfrac{1}{2}$.

(2) 数列 $\{x_n\}$ 单调递减 . $x_2=\dfrac{2}{3}<x_1$，假设 $x_n<x_{n-1}$，则：

$x_{n+1}-x_n=\dfrac{3x_n-1}{4x_n-1}-\dfrac{3x_{n-1}-1}{4x_{n-1}-1}=\dfrac{x_n-x_{n-1}}{(4x_n-1)(4x_{n-1}-1)}>0.$ 因此，$\{x_n\}$ 单调递减 .

(3) 由 (1)、(2) 可得，数列 $\{x_n\}$ 单调递减有下界，因此， $\{x_n\}$ 收敛 .

令：$\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=x$，则： $x=\dfrac{3x-1}{4x-1}\Rightarrow x=\dfrac{1}{2}.$ 故，$\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=\dfrac{1}{2}.$

2. 叙述函数 $f(x)$在区间 I上一致连续的定义 . 设$f(x)$在$[a,+\infty)$上一致连续, $g(x)$在$[a,+\infty)$上连续, 且 $\lim_{x\to+\infty}[f(x)-g(x)]=0$.证明： $g(x)$在$[a,+\infty)$上一致连续 .

(1)对$\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$, 当x'、$x''\in I$, 且$|x'-x''|<\delta$ 时,$|f(x')-f(x'')|<\varepsilon$,
则称$f(x)$在区间I上一致连续 .

(2) 由于$f(x)$在$[a,+\infty)$内一致连续, 则对 $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$, 当$|x'-x''|<\delta$ 时,

$$|f(x')-f(x'')|<\frac{\varepsilon}{3}.$$

由于 $\lim_{x\to+\infty}[f(x)-g(x)]=0$, 对$\forall\varepsilon>0$, $\exists G>0$, 当$x>G$ 时,$|f(x)-g(x)|<\frac{\varepsilon}{3}$.

则：对 $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$, 当x'、$x''\in[G+1,+\infty)$, 且$|x'-x''|<\delta$时,

$$|g(x')-g(x'')|=(g(x')-f(x'))+(f(x')-f(x''))+(f(x'')-g(x''))$$

$$\le|g(x')-f(x')|+|f(x')-f(x'')|+|f(x'')-g(x'')|<\varepsilon.$$

因此, $g(x)$在$[G+1,+\infty)$内一致连续 .

而, $g(x)$在$[a, G+1]$上一致连续, 因此, $g(x)$在$[a,+\infty)$内一致连续 .

3. 设$f(x)$在$[0,2]$上连续, 在 $(0,2)$内可导, 且 $\int_0^2 e^{4-x^2}f(x)dx=2f(2)$.

证明： $\exists\xi\in(0,2)$, 使得 $f'(\xi)=2\xi f(\xi)$.

(1)令： $F(x)=e^{-x^2}f(x)$, 则： $F'(x)=e^{-x^2}(f'(x)-2xf(x))$.

(2) 根据积分中值定理, $\exists\eta\in(0,2)$使得, $2e^{4-\eta^2}f(\eta)=2f(2)$

$\Rightarrow e^{-\eta^2}f(\eta)=e^{-2^2}f(2)$. 即： $F(\eta)=F(2)$.

(3) 又$F(x)$在$[\eta,2]$上连续, 在 $(\eta,2)$内可导, 根据 Rolle定理, $\exists\xi\in(\eta,2)\subset(0,2)$
使得$F'(\xi)=0$. 即：$f'(\xi)=2\xi f(\xi)$.